Lavoro elettrico, potenziale e corrente

Lezione 2 — 1MAK, SST-MEC-25c — Dalla forza tra cariche a Volt e Ampere

21/09/2026

1 Ripasso: l'atomo e la carica elettrica

La lezione si apre con un breve ripasso di quanto visto in precedenza: l'**elettronica** è la materia che studia i **fenomeni** di tipo elettrico. Questi fenomeni dipendono dagli **elettroni**, piccolissime particelle che **ruotano** attorno a un **nucleo** formato da **protoni** e **neutroni** – l'insieme si chiama **atomo**.

Definizione

Protoni ed elettroni sono dotati di **carica elettrica**: i protoni hanno carica **positiva** $+1{,}6\times10^{-19}$ Coulomb, gli elettroni hanno carica **negativa** di **uguale modulo**, $-1{,}6 \times 10^{-19}$ Coulomb. Il **Coulomb** è l'unità di misura della carica elettrica.

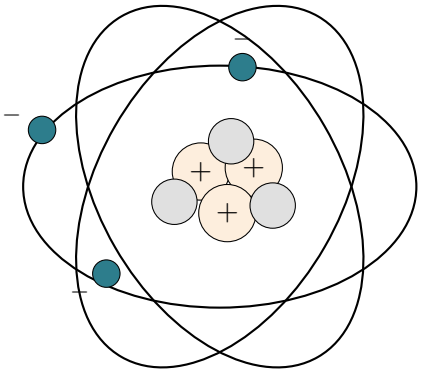


Figura 1: Come disegnato alla lavagna: un atomo con 3 protoni ($+$, in arancione) e 3 neutroni (grigi) nel nucleo, e 3 elettroni ($-$, in teal) orbitanti.

Esempio

Un atomo composto da 3 protoni, 3 neutroni e 3 elettroni ha carica elettrica totale **zero**: le tre cariche positive ($3 \times 1{,}6 \times 10^{-19}$) si **bilanciano** esattamente con le tre cariche negative ($3 \times 1{,}6 \times 10^{-19}$), dando somma zero.

2 Ripasso: la forza tra cariche elettriche

Nella lezione precedente abbiamo visto che due **cariche elettriche** esercitano una **forza** l'una sull'altra, secondo la **legge di Coulomb** $F = k \cdot Q \cdot P/r^2$. La distanza è **al quadrato** perché più ci si allontana, più cresce la **superficie** su cui si "distribuisce" la forza: allontanandosi del doppio, la forza **non si dimezza**, ma **diminuisce di quattro volte**.

3 Il lavoro: quanta fatica per spostare una carica

Esempio

Immaginiamo di dover spostare un bancale di mattoni: se lo spingiamo per un metro facciamo **meno fatica** che spingerlo per dieci metri. Se il bancale è pieno di mattoni (pesante) facciamo **più fatica** che se fosse pieno di piume (leggero). La fatica dipende sia dalla **forza** necessaria sia dalla distanza percorsa.

Definizione

Il **lavoro** L è la **forza** necessaria per spostare un oggetto, **moltiplicata** per lo **spazio percorso**:

$$L = F \cdot s$$

Si misura in **Newton** (forza) per **metro** (spazio), unità che si chiama **Joule** (simbolo J).

Esempio

Se un gruppo di cariche elettriche **positive** viene attratto verso cariche **negative**, la forza con cui si spostano, moltiplicata per la distanza percorsa, è il **lavoro** che quelle cariche compiono per portarsi da un punto a un altro – esattamente come la fatica per spostare un bancale di mattoni.

4 Il potenziale elettrico: il lavoro per una singola carica

Se sposto un intero gruppo di 8 cariche elettriche impiegando 16 **Joule** di lavoro totale, quanto lavoro corrisponde a ciascuna **singola carica**? $16 \div 8 = 2$ **Joule per carica**.

Definizione

Il **potenziale elettrico** V è il **lavoro** necessario per spostare una singola unità di carica (un Coulomb):

$$V = \frac{L}{Q}$$

Si misura in **Joule/Coulomb**, unità che si chiama **Volt** (simbolo V).

Attenzione

I Volt **non si misurano mai** in modo assoluto, ma sempre **rispetto** a un **punto di riferimento**. Il valore del potenziale in un **singolo punto**, da solo, **non ha senso** pratico: conta sempre la *differenza* tra due punti.

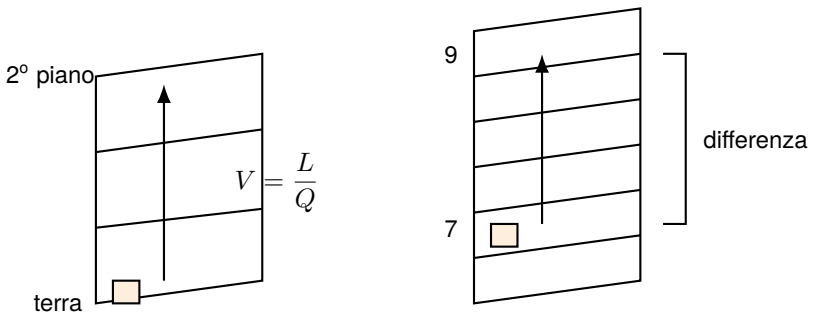


Figura 2: Come disegnato alla lavagna: il lavoro per portare un mattone (una carica) dal piano terra al secondo piano è lo stesso lavoro necessario per portarlo dal settimo al nono piano – conta solo il *dislivello* (la differenza), non il piano di partenza o di arrivo in assoluto.

4.1 L'analogia dell'edificio a più piani

Esempio

Portare un mattone dal piano terra al secondo piano richiede la **stessa fatica** di portarlo dal settimo al nono piano: la **differenza di altezza** è la stessa (2 piani), anche se i piani di partenza e arrivo sono completamente diversi. Per questo non ci interessa il potenziale "assoluto" di un punto, ma solo la **differenza** rispetto a un altro punto.

Definizione

La **differenza di potenziale** (indicata ΔV, si legge "delta V") tra due punti A e B è:

$$\Delta V = V_A - V_B$$

Si misura anch'essa in Volt, ed è ciò che davvero interessa in un **circuito elettrico**: quanto è "forte" la **spinta** che fa muovere le cariche da un punto all'altro.

Esempio

Analogia del pallone lanciato dalla finestra: se si lascia cadere un pallone dalla finestra del terzo piano, questo cade a una certa velocità e ci mette due o tre secondi ad arrivare a terra. Se invece si fa rotolare lo stesso pallone giù per le scale, la rampa lo frena: la forza con cui viene spinto verso il basso è minore. Se lo si lancia dalla finestra senza nulla sotto che lo freni, scende molto **più velocemente**: **più in alto** si parte, più velocità acquisterà il pallone; se invece si parte dal primo piano o dalle scale, la strada percorribile è poca e la velocità raggiunta sarà bassa.
Il concetto si applica alle cariche elettriche: quanto più sono **distanti** i due punti (in Volt), tanto più è **alta** la forza con cui le cariche vengono spinte verso la destinazione.

Esempio

Una batteria da 9 V indica che l'energia necessaria per portare gli elettroni dal polo negativo al polo positivo è di 9 Joule per Coulomb. Più alta è questa differenza, **più forte** è la spinta con cui gli elettroni vengono mossi. Una **presa di corrente** domestica ha una differenza di potenziale di 230 V: molto più "forte" dei 9 V di una batteria – per questo prendere la **scossa**

da una presa è molto più **pericoloso** che toccare i poli di una pila (anche solo 90 V su una spina sono **già pericolosi**, figuriamoci 230 V).

Esempio

Sui cavi dell'**alta tensione** sospesi sui tralicci, la differenza di potenziale tra i due fili può arrivare a circa 100.000 V. Non ha senso chiedersi quanto vale il potenziale di un **singolo filo**: conta solo la **differenza** tra i due.

5 L'intensità di corrente: quante cariche passano al secondo

Esempio

Immaginate una classe di 10 allievi che deve evacuare da un'aula attraverso un'unica porta: se impiegano 10 secondi in totale, in media esce **un allievo al secondo**. Lo stesso concetto si applica alle cariche elettriche che attraversano una sezione di un conduttore.

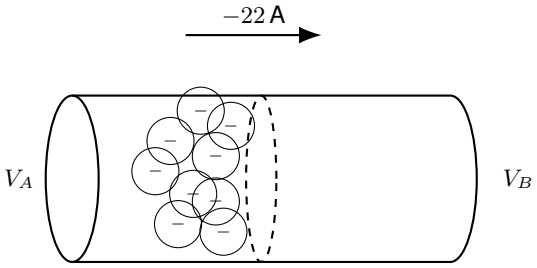


Figura 3: Come disegnato alla lavagna: un flusso di cariche negative scorre attraverso un tubo. Tagliando idealmente una sezione e contando quante cariche la attraversano in un secondo, si ottiene l'intensità di corrente – qui 22 cariche al secondo, con il segno meno a indicare il verso di percorrenza (da destra verso sinistra rispetto al verso atteso).

Definizione

L'**intensità di corrente elettrica** I è la **quantità di carica** Q che attraversa una sezione in un certo **tempo** T:

$$I = \frac{Q}{T}$$

Si misura in **Coulomb/secondo**, unità che si chiama **Ampere** (simbolo A).

Esempio

Se 100 Coulomb attraversano una sezione in 4 secondi, l'**intensità di corrente** è $100 \div 4 = 25$ **Coulomb al secondo**, cioè 25 Ampere.

Nota

Il **segno** dell'intensità di corrente indica la **direzione** del flusso: se ci si aspetta che le cariche vadano da sinistra a destra ma il flusso misurato va nella **direzione opposta**, il valore misurato sarà **negativo**.

Attenzione

Attenzione a **non confondere** Ampere con **Amperora**: quando una batteria è dichiarata "100 Amperora", non indica un valore di **corrente istantanea**, ma la quantità totale di carica elettrica che può fornire nel tempo.

6 Riepilogo delle grandezze

Definizione

- **Lavoro** $L = F \cdot s$, unità: **Joule** [J].
- **Potenziale elettrico** $V = L/Q$, unità: **Volt** [V].
- **Differenza di potenziale** (tensione) $\Delta V = V_A - V_B$, unità: **Volt** [V].
- **Intensità di corrente elettrica** $I = Q/T$, unità: **Ampere** [A].

Attenzione

Le due grandezze fondamentali da ricordare sempre sono la **tensione** (o differenza di potenziale, V) e l'**intensità di corrente** (I). La tensione è la **forza** con cui le cariche vengono spinte; l'intensità di corrente è la **quantità** di cariche che passa. Si può avere poca tensione e tanta intensità, o viceversa: dipende dal materiale in cui la corrente scorre.

Esempio

Come **restringere un tubo** fa passare meno acqua a parità di spinta, restringere il "canale" in cui scorre la corrente elettrica fa passare **meno cariche** a parità di tensione applicata.

Esempio

Un'altra analogia utile: una siringa, o una macchina per il tritacarne. Si spinge da una parte e il materiale esce dall'altra: **più forte** si spinge, più veloce esce. Se il canale attraverso cui fluiscono gli elettroni è **più piccolo**, a parità di spinta passa **meno corrente**.

7 La prima legge di Ohm

Abbiamo definito la **differenza di potenziale** ΔV e l'**intensità di corrente** I. Queste due grandezze ci permettono di definire la **prima vera legge** dell'elettronica, che useremo per tutti e quattro gli anni del corso.

Definizione

Sul nostro "tubo" scorrono delle **cariche elettriche**, spinte da una **differenza di potenziale**: tanto più questa è forte, **tante più cariche** passano. Ma se restringiamo il tubo, passano **meno cariche**, anche a parità di spinta. Il parametro che descrive quanto un materiale "**si oppone**" al passaggio della corrente si chiama **resistenza** (R), e collega ΔV e I nella **prima legge di Ohm**:

$$V = R \cdot I$$

Nota

La resistenza si misura in **Ohm**, simbolo Ω. La formula si può scrivere in **tre modi equivalenti**, utili a seconda di quale grandezza si vuole calcolare:

$$V = R \cdot I \qquad R = \frac{V}{I} \qquad I = \frac{V}{R}$$

Esempio

Se $V = 20\,\text{V}$ e $I = 4\,\text{A}$, allora $R = V/I = 20/4 = 5\,\Omega$.
Se $R = 10\,\Omega$ e $I = 2\,\text{A}$, allora $V = R \cdot I = 10 \times 2 = 20\,\text{V}$.
Se $V = 18\,\text{V}$ e $R = 4\,\Omega$, allora $I = V/R = 18/4 = 4{,}5\,\text{A}$.
Se $V = 15\,\text{V}$ e $R = 3\,\Omega$, allora $I = V/R = 15/3 = 5\,\text{A}$.

8 Il resistore: il componente fisico

Definizione

Il **resistore** è il **componente elettronico** il cui parametro caratteristico è la resistenza. Nel linguaggio comune si dice spesso "resistenza" anche per indicare il **componente fisico**, ma tecnicamente il componente si chiama **resistore**, e la resistenza è la sua proprietà misurata in Ohm.

Nota

Il docente ha regalato un resistore a testa alla classe: un componente con un terminale, un corpo centrale e un altro terminale. Nell'armadio del laboratorio ci sono tanti cassettini, ciascuno con resistori di un **valore diverso** – il componente è fisicamente sempre uguale, ma la sua **capacità** di far passare la **corrente** cambia in base al valore della resistenza.

I **resistori** sono disponibili in tantissimi **valori standard**: $10\,\Omega$, $150\,\Omega$, $1800\,\Omega$, $15.000\,\Omega$, $47.000\,\Omega$, $120.000\,\Omega$, fino a $1.000.000\,\Omega$ e oltre.

Esempio

A parità di differenza di potenziale applicata, un resistore con **valore più alto** fa passare **meno corrente**. Se $\Delta V = 10\,\text{V}$: con $R = 10\,\Omega$ passa $I = 1\,\text{A}$; con $R = 1.000.000\,\Omega$ passano solo $I = 0{,}00001\,\text{A}$ (10 microampere) – una differenza di **100.000 volte**.

8.1 Il codice a colori

I resistori più comuni non riportano il valore scritto sul corpo, ma lo codificano con **fasce colorate**. Un resistore a **4 bande** ha: **prima cifra**, **seconda cifra**, **moltiplicatore** (numero di zeri da aggiungere), e infine una fascia di **tolleranza**, sempre isolata dalle altre tre. Esistono anche resistori a 3 fasce (privi della fascia di tolleranza), ma in questo corso si useranno **sempre** quelli a 4 bande.

Nota

Le tre fasce di cifre/moltiplicatore si trovano sempre raggruppate vicine da un lato del resistore, mentre la fascia di tolleranza è **isolata**, più distante, dall'altro lato. Questo raggruppamento indica da che **verso leggere** il resistore: se la fascia di tolleranza fosse equidistante dalle altre, non si saprebbe da che parte iniziare la lettura.

Nota

Il **colore del corpo** del resistore non è sempre uniforme: può andare dal color panna al marroncino chiaro, a volte quasi bianco – **non è un'indicazione** di valore, solo una variazione del materiale.

Colore	Cifra	Moltiplicatore	Tolleranza
Nero	0	$\times 1$	—
Marrone	1	$\times 10$	$\pm 1\%$
Rosso	2	$\times 100$	$\pm 2\%$
Arancione	3	$\times 1.000$	—
Giallo	4	$\times 10.000$	—
Verde	5	$\times 100.000$	$\pm 0{,}5\%$
Blu	6	$\times 1.000.000$	$\pm 0{,}25\%$
Viola	7	$\times 10.000.000$	$\pm 0{,}10\%$
Grigio	8	$\times 100.000.000$	$\pm 0{,}05\%$
Bianco	9	$\times 1.000.000.000$	—
Oro	—	$\times 0{,}1$	$\pm 5\%$
Argento	—	$\times 0{,}01$	$\pm 10\%$

Figura 4: Tabella standard dei codici colori dei resistori (EIA).

Esempio

Un resistore con fasce **arancione-arancione-rosso-oro**: prima cifra 3, seconda cifra 3, **moltiplicatore** $\times 100$ (2 zeri), quindi $33 \times 100 = 3300\,\Omega$. La fascia oro indica **tolleranza** $\pm 5\%$: il valore reale può variare tra $3300 - 165 = 3135\,\Omega$ e $3300 + 165 = 3465\,\Omega$.

Nota

Con il tempo conviene **imparare a memoria** la corrispondenza tra colori e cifre/moltiplicatori, senza dover consultare la tabella ogni volta: ad esempio **arancione** vale 3 zeri (quindi $\times 1000$, la "K"), **viola** vale 7 zeri, **marrone** vale 1 zero, **nero** vale 0 zeri (nessuno zero aggiunto).

Nota

Non esistono resistori con fascia di tolleranza **gialla**, perché si confonderebbe troppo facilmente con l'**oro** (anche distinguere arancione da rosso, o blu da viola, può essere difficile su resistori di scarsa qualità stampati male). Più **bassa** è la tolleranza (quindi più preciso il resistore), **più alto** è il suo **costo di produzione**: per applicazioni normali si usano resistori al **5%**, per applicazioni più delicate (es. audio) all'**1-2%**, raramente sotto questo livello di precisione. Anche i resistori all'1% hanno comunque un costo tutto sommato basso (circa 5 euro ogni 1000 pezzi). Ma su grandi produzioni – ad esempio la scheda elettronica di un elettrodomestico venduto in centinaia di migliaia di esemplari – la differenza di costo tra resistori all'1% e al 5% può arrivare a **decine di migliaia di euro** sul totale: un fattore economico non trascurabile nella scelta dei componenti.

Esempio

Altri esempi di lettura: **giallo-viola-arancione** $\rightarrow 47 \times 1.000 = 47.000\,\Omega$. Con $V = 30$ V, $I = V/R = 30/47.000 \approx 0{,}000638$ A.
Marrone-verde-nero $\rightarrow 15 \times 1 = 15\,\Omega$. Con $V = 45$ V, $I = 45/15 = 3$ A.
Marrone-nero-rosso $\rightarrow 10 \times 100 = 1.000\,\Omega$.

9 Cosa ricordare di questa lezione

- Il **lavoro** ($L = F \cdot s$, in Joule) è la fatica necessaria per spostare una carica da un punto a un altro.
- Il **potenziale elettrico** ($V = L/Q$, in Volt) è il lavoro per spostare una **singola unità** di carica.
- I Volt si misurano sempre come **differenza** tra due punti ($\Delta V = V_A - V_B$), **mai** in modo assoluto.
- L'**intensità di corrente** ($I = Q/T$, in Ampere) è la **quantità di carica** che attraversa una sezione in un secondo.
- La **prima legge di Ohm** ($V = R \cdot I$) collega **tensione**, **resistenza** e **corrente**: è la **formula fondamentale** dell'elettronica.
- Il **resistore** è il componente il cui valore (la **resistenza**, in Ohm) si legge dal **codice a colori** delle sue fasce.

Esempio

Da fare per la prossima lezione: se una carica di 200 Coulomb attraversa un conduttore in 8 secondi, quanto vale l'**intensità di corrente**? Inoltre, che valore ha un resistore con fasce **rosso-rosso-marrone-oro**?